

电针对全麻腹腔镜胆囊切除术后患者胃肠功能的影响

庞润华, 朱亚青, 吴 健, 黄俊海, 陈 彬

(广州中医药大学第一附属医院肝胆外科, 广州 510405)

【摘要】 目的:观察电针双侧足三里、上巨虚、三阴交对全麻腹腔镜胆囊切除术后患者胃肠功能的影响。**方法:**将 150 例行全麻腹腔镜胆囊切除术的患者随机分为对照组、单纯针刺组和电针组, 每组 50 例。对照组给予常规治疗; 单纯针刺组在常规治疗基础上予双侧足三里、上巨虚、三阴交针刺治疗, 留针 30 min; 电针组在常规治疗基础上予双侧足三里、上巨虚、三阴交电针治疗, 留针 30 min。单纯针刺组和电针组在术后 1 h、术后次日上午、术后次日下午分别进行相应治疗。记录术后患者肠鸣音恢复时间、首次排气时间、首次排便时间、恢复流质饮食时间, 观察治疗前后患者腹部胀痛评分、胃肠反应评分, 并评价其临床疗效。**结果:**与对照组比较, 单纯针刺组、电针组术后患者肠鸣音恢复时间、首次排气时间、首次排便时间、恢复流质饮食时间均明显缩短($P < 0.01$); 且电针组较单纯针刺组缩短更显著($P < 0.01$)。与本组治疗前比较, 3 组术后患者腹部胀痛评分、胃肠反应评分均明显降低($P < 0.01$); 治疗后, 与对照组比较, 单纯针刺组、电针组腹部胀痛评分、胃肠反应评分降低更显著($P < 0.01$)。对照组总有效率为 78.0% (39/50), 单纯针刺组总有效率为 88.0% (44/50), 电针组总有效率为 94.0% (47/50), 单纯针刺组、电针组临床疗效优于对照组($P < 0.05$)。**结论:**电针或单纯针刺均可促进全麻腹腔镜胆囊切除术后患者的胃肠功能恢复, 且电针的治疗效果优于单纯针刺, 但两者在改善患者术后的腹部胀痛、胃肠反应等方面无明显差异。

【关键词】 腹腔镜胆囊切除术; 电针; 针刺; 胃肠运动

【中图分类号】 R245.9⁺7 **【文献标志码】** A **【DOI】** 10.13702/j.1000-0607.20210711

Effect of electroacupuncture on gastrointestinal function of patients after laparoscopic cholecystectomy under general anesthesia

PANG Run-hua, ZHU Ya-qing, WU Jian, HUANG Jun-hai, CHEN Bin (Department of Hepatobiliary Surgery, The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510405, China)

【ABSTRACT】 Objective To observe the effects of electroacupuncture at bilateral Zusanli (ST36), Shangjuxu (ST37), and Sanyinjiao (SP6) acupoints on gastrointestinal function after laparoscopic cholecystectomy under general anesthesia. **Methods** A total of 150 patients (American Society of Anesthesiologists [ASA] grades I and II) undergoing laparoscopic cholecystectomy in the Department of Hepatobiliary Surgery of the First Affiliated Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine were randomly assigned into three groups: electroacupuncture group ($n = 50$), simple acupuncture group ($n = 50$), and control group ($n = 50$). Patients in the control group received routine treatment; on the basis of routine treatment, patients in the simple acupuncture group were acupunctured at bilateral ST36, ST37 and SP36; patients in the electroacupuncture group were treated with electroacupuncture at bilateral ST36, ST37 and SP36 (50 Hz, 5 mA). In both simple acupuncture group and electroacupuncture group, the corresponding treatments were conducted 1 h after surgery. Patients as well as in the morning (8:00–10:00) and afternoon (14:00–16:00) on the first day after surgery, 30 min each time. The time of bowel sound recovery, the time to the first postoperative exhaust and defecation, the time of postoperative fluid diet recovery, abdominal pain score, and gastrointestinal reaction score were recorded and analyzed. **Results** Compared with the control group, the electroacupuncture group and the simple acupuncture group showed shortened time of bowel sound recovery, shortened time to the first postoperative exhaust and defecation, and shortened time of postoperative liquid diet recovery ($P < 0.01$), as well as decreased postoperative abdominal pain score and gastrointestinal reaction score ($P < 0.01$). Furthermore, the time of bowel sound recovery, the time to the first postoperative exhaust and defecation, and the time of postoperative liquid diet recovery were shortened in the electroacupuncture group compared with those in the simple acupuncture group ($P < 0.01$). The total effective rate of electroacupuncture group was 94.0%

第一作者: 庞润华, 硕士, 医师, 研究方向: 肝胆胰中西医结合防治方面的研究。E-mail: 541834437@qq.com

通信作者: 朱亚青, 博士后, 主任医师, 教授, 研究方向: 中西医治疗外科疾病。E-mail: doctorzhuyq@163.com

(47/50), the total effective rate of simple acupuncture group was 88.0% (44/50), significantly higher than 78.0% (39/50) in the control group ($P < 0.05$). **Conclusion** Both electroacupuncture and simple acupuncture can promote the recovery of gastrointestinal function in patients after laparoscopic cholecystectomy under general anesthesia, and electroacupuncture is superior to simple acupuncture, but they have no significant difference in alleviating postoperative abdominal pain and gastrointestinal reactions.

【KEYWORDS】 Laparoscopic cholecystectomy; Electroacupuncture; Acupuncture; Gastrointestinal movement

胆囊结石是一种常见的外科疾病, 可以导致胆管感染、胰腺炎等^[1]。腹腔镜胆囊切除术是治疗有症状的胆囊结石和急性胆囊炎的金标准术式^[2-4]。但大多数患者在腹腔镜手术后会出现不同程度的胃肠功能紊乱^[5], 如腹胀气、肠麻痹等症状, 严重时可能出现胆囊切除术后综合征^[6]。研究显示, 针刺疗法可以防治腹部术后患者的胃肠功能紊乱^[7-8], 尤其针刺或电针足三里、上巨虚、三阴交改善作用明显^[9-11]。本研究运用针刺或电针刺刺激足三里、上巨虚、三阴交治疗胆囊切除术后胃肠功能障碍, 探讨不同针刺方法在调节术后胃肠功能中的作用。

1 资料与方法

1.1 病例来源及分组

收集 2019 年 9 月至 2020 年 2 月在广州中医药大学第一附属医院肝胆外科行腹腔镜胆囊切除术的患者 150 例。按照随机数字表法将其随机分为电针组、单纯针刺组 and 对照组, 每组 50 例。本研究通过广州中医药大学第一附属医院伦理委员会审查批准, 伦理号: Y【2019】237, 所有患者均签署知情同意书。

1.2 纳入标准

麻醉风险分级 (ASA 分级) 属于 I—II 级; 年龄在 18~75 岁; 无严重基础疾病, 无肝肾功能障碍, 可耐受全麻手术, 术前白蛋白 ≥ 30 g/L; 自愿参加并能耐受针刺治疗。

1.3 排除标准

术前 6 周内接受过针灸治疗或使用过影响胃肠平滑肌收缩或镇静类药物; 对针灸治疗过敏, 针灸操作部位存在皮肤感染、破溃或其他不适合针灸的皮肤损伤者; 有消化系统疾病、出血性疾病、传染性疾病、精神神经疾病; 妊娠或哺乳期女性。

1.4 中止、剔除标准

手术当天因病情变化额外使用胃动力药; 术后 48 h 未排气排便, 出现肠梗阻的表现; 改行传统开腹胆囊切除术; 术后发生严重不良反应需要再次手术; 治疗过程中出现严重不良反应; 患者自行退出研究或不配合治疗。

1.5 治疗方法

对照组给予常规治疗: 所有入组的腹腔镜胆囊切除术患者均采用全身麻醉, 手术结束后转入麻醉复苏室, 术后均不使用镇痛泵, 予吸氧、心电监护 6 h, 维持水、电解质平衡, 静脉滴注抗生素等常规治疗, 术后 6 h 可进食少许的水、米汤等流质。

电针组在常规治疗基础上予双侧足三里、上巨虚、三阴交电针治疗: 受试者取水平仰卧位, 穴区常规消毒后粘贴双盲针灸装置, 取华佗牌一次性针灸针 (0.25 mm $\times$ 15 mm, 苏州医疗用品厂有限公司), 通过装置刺入皮肤, 提插捻转至得气, 连接 SDZ-V 型电针仪, 双侧同一穴位连接对电极, 连续波, 频率 50 Hz, 电流强度 5 mA, 刺激 30 min。术后 1 h、术后次日上午 (8:00—10:00)、下午 (14:00—16:00) 分别进行 1 次治疗。

单纯针刺组在常规治疗基础上予双侧足三里、上巨虚、三阴交针刺治疗: 处理流程与电针组相同, 将电针仪内金属线切断, 患者仅能看到灯光且听到脉冲发生器的声音, 无电流通过。

1.6 观察指标与检测方法

记录术后患者肠鸣音恢复时间、首次排气时间、首次排便时间、恢复流质饮食时间。

治疗前后采用自拟腹部胀痛评分观察患者腹部胀痛情况: 0 分, 术后患者腹部症状与正常状态下感觉无异; 1 分, 术后患者轻度腹胀, 无明显的腹部切口疼痛感, 静息状态下, 有或无腹部膨胀感, 可以耐受; 2 分, 术后患者中度腹胀, 可伴切口轻微疼痛, 胃口差, 有反胃感, 活动状态下明显感到腹部膨胀; 3 分, 术后患者重度腹胀, 明显的腹部切口疼痛, 烦躁不安, 不能进食, 变化体位腹部膨胀不能缓解。

治疗前后采用自拟胃肠反应评分观察患者胃肠反应情况: 0 分, 术后患者症状与正常状态下感觉无异; 1 分, 术后患者自述恶心, 反胃, 但未见呕吐, 闻及异味气体后症状加重, 通风或者空气清新后可以缓解; 2 分, 患者呕吐 1 至 2 次, 呕吐物为胃内容物; 3 分, 患者呕吐 3 次以上, 呕吐物为胃内容物。

临床疗效评价参照胃肠功能障碍临床疗效评价

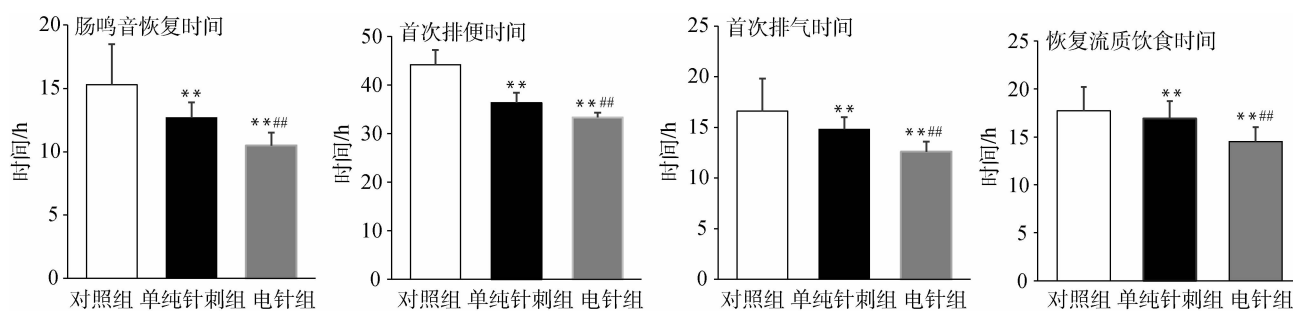
罗马Ⅱ标准^[12]；治愈：术后24 h内出现排气或排便，肠鸣音正常，腹部无明显胀痛，少量进食后腹部无明显不适，无术后并发症，不影响正常的休息和生活；显效：术后24~48 h内出现排气或排便，肠鸣音正常，腹部无或轻微胀痛，进食后腹部无或稍不适，无术后并发症，不影响正常的休息和生活；好转：术后48~72 h内出现排气或排便，肠鸣音减弱或亢进，腹部有胀痛感，进食后出现腹部不适，无术后并发症，影响正常的休息和生活；无效：术后72 h后有或少量排气排便，肠鸣音消失或出现肠麻痹，腹部胀痛明显，出现压痛、反跳痛，无法进食，患者烦躁不安，出现术后并发症，严重影响正常的休息和生活。

表1 各组全麻腹腔镜胆囊切除术后患者一般资料比较

组别	例数	性别/例		年龄/岁 ($\bar{x} \pm s$)	手术时间/min ($\bar{x} \pm s$)	术中出血量/mL M(Q1, Q3)
		男	女			
对照组	50	22	28	52.66±13.47	69.8±27.8	10.0(10.0, 10.0)
单纯针刺组	50	26	24	51.52±13.06	70.0±23.5	10.0(10.0, 15.0)
电针组	50	26	24	55.58±13.80	72.5±26.2	10.0(5.0, 15.0)

2.2 各组术后患者肠鸣音恢复时间、首次排气时间、首次排便时间、恢复流质饮食时间比较

与对照组比较，单纯针刺组、电针组术后患者肠



注：与对照组比较，** $P < 0.01$ ；与单纯针刺组比较，# $P < 0.01$ 。

图1 各组全麻腹腔镜胆囊切除术后患者肠鸣音恢复时间、首次排气时间、首次排便时间、恢复流质饮食时间比较($\bar{x} \pm s$, 50例/组)

2.3 各组患者治疗前后腹部胀痛评分、胃肠反应评分比较

治疗前，各组患者腹部胀痛评分、胃肠反应评分差异无统计学意义($P > 0.05$)；与本组治疗前比较，各组患者治疗后腹部胀痛评分、胃肠反应评分均明显降低($P < 0.01$)；治疗后，与对照组比较，单纯针刺组和电针组腹部胀痛评分、胃肠反应评分降低更显著($P < 0.01$)。见图2。

2.4 各组患者临床疗效比较

对照组总有效率为78.0%(39/50)，单纯针刺

1.7 统计学处理

采用SPSS25.0软件进行统计分析。计量资料正态分布且方差齐用均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示，不符合正态分布或方差不齐用中位数(四分位数)[M(Q1, Q3)]表示，多组间比较采用非参数检验。计数资料采用 χ^2 检验。单向有序分类资料，采用秩和检验。以 $P \leq 0.05$ 为差异有统计学意义的标准。

2 结果

2.1 各组患者一般资料比较

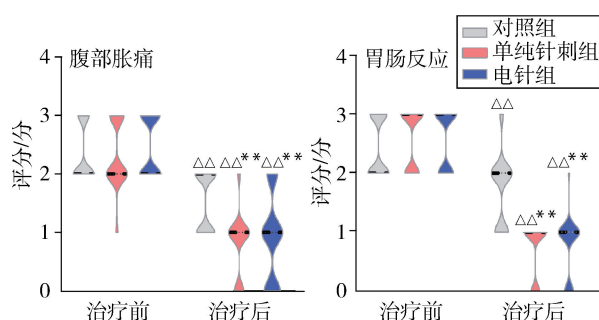
各组患者性别、年龄、手术时间、术中出血量等一般资料比较差异无统计学意义($P > 0.05$)，具有可比性。见表1。

鸣音恢复时间、首次排气时间、首次排便时间、恢复流质饮食时间均明显缩短($P < 0.01$)；且电针组较单纯针刺组缩短更显著($P < 0.01$)。见图1。

组总有效率为88.0%(44/50)，电针组总有效率为94.0%(47/50)，单纯针刺组、电针组临床疗效优于对照组($P < 0.05$)。见表2。

3 讨论

术后胃肠功能紊乱与手术方式、手术操作、内环境紊乱、麻醉或镇痛因素、血流灌注、炎症反应及神经内分泌等众多因素有关^[13]，中医疗法可取得比较满意的疗效^[14]。本研究着重于治疗术后胃肠功能紊乱，选取了文献中治疗术后胃肠紊乱使用频数较



注:与本组治疗前比较,△△ $P<0.01$;与对照组治疗后比较,** $P<0.01$ 。

图 2 各组全麻腹腔镜胆囊切除术后患者治疗前后腹部胀痛评分、胃肠反应评分比较([$M(Q1,Q3)$],50 例/组)

表 2 各组全麻腹腔镜胆囊切除术后患者临床疗效比较 例

组别	例数	治愈	显效	好转	无效	总有效率/%
对照组	50	0	18	21	11	78.0
单纯针刺组	50	1	24	19	6	88.0*
电针组	50	3	27	17	3	94.0*

注:与对照组比较,* $P<0.05$ 。

高的足三里、上巨虚、三阴交^[9-11]。针刺足三里可以增强胃肠蠕动、保护胃黏膜、增强机体免疫力,增强结肠下部及直肠蠕动^[10,15]。动物实验^[10]证实,“三阴交”对胃肠功能具有良性双向调节作用。针刺上巨虚可以调节胃肠功能,可配合足三里来治疗术后胃肠功能紊乱^[16]。基于此,本研究比较电针与单纯针刺足三里、上巨虚、三阴交对全麻腹腔镜胆囊切除术后胃肠功能的影响。

术后肠鸣音的恢复提示胃肠功能的恢复。本研究表明,无论是电针还是单纯针刺,较常规治疗均可明显缩短腹腔镜胆囊切除术后患者肠鸣音的恢复时间、排气排便时间及恢复流质饮食时间,且电针的效果优于单纯针刺。腹腔镜胆囊切除术后多伴发腹胀腹痛及恶心呕吐等不适症状,本研究中,电针和单纯针刺均可以降低术后患者腹胀腹痛评分和胃肠反应评分,且两种治疗方案疗效相当。说明随着术后肠鸣音及排气排便恢复,患者的腹部胀痛及恶心呕吐等症状可得到改善或治愈,表明电针和单纯针刺均可以促进腹腔镜胆囊切除术后胃肠功能的恢复。

参考文献

[1] WARTTIG S, WARD S, ROGERS G, et al. Diagnosis and management of gallstone disease: summary of NICE guidance[J]. BMJ, 2014, 349: g6241.
[2] LI L, TIAN J H, TIAN H L, et al. The efficacy and safety

of different kinds of laparoscopic cholecystectomy: a network meta analysis of 43 randomized controlled trials[J]. PLoS One, 2014, 9(2): e90313.
[3] PORTINCASA P, DI CIAULA A, DE BARI O, et al. Management of gallstones and its related complications[J]. Expert Rev Gastroenterol Hepatol, 2016, 10(1): 93-112.
[4] MARKAR S R, KARTHIKESALINGAM A, THRUMURTHY S, et al. Single-incision laparoscopic surgery (SILS) vs. conventional multiport cholecystectomy: systematic review and meta-analysis[J]. Surg Endosc, 2012, 26(5): 1205-1213.
[5] 王晓秋, 吴文忠, 郑曼, 等. 术前电针对妇科腹腔镜手术患者术后胃肠功能影响的可行性研究[J]. 针灸临床杂志, 2018, 34(2): 35-38.
WANG X Q, WU W Z, ZHENG M, et al. Preoperative electroacupuncture on gastrointestinal function in patients with gynecologic laparoscopy (in Chinese)[J]. Journal of Clinical Acupuncture and Moxibustion, 2018, 34(2): 35-38.
[6] TSORAIDES S S, CHA A I, CRAWFORD D L. Postcholecystectomy biliary symptoms[J]. J Surg Educ, 2007, 64(4): 228-233.
[7] 龙太荣. 针刺治疗胆结石术后胃肠功能紊乱临床观察[J]. 实用中医药杂志, 2020, 36(11): 1481.
LONG T R. Clinical observation on acupuncture treatment of gastrointestinal dysfunction after cholelithiasis operation (in Chinese)[J]. Journal of Practical Traditional Chinese Medicine, 2020, 36(11): 1481.
[8] 王士源, 顾沐恩, 金珠, 等. 单纯针刺促进腹部术后胃肠功能紊乱恢复的 Meta 分析[J]. 世界中医药, 2018, 13(11): 2911-2920.
WANG S Y, GU M E, JINZHU, et al. Meta-analysis of simple acupuncture to promote postoperative abdominal gastrointestinal dysfunction recovery (in Chinese)[J]. World Chinese Medicine, 2018, 13(11): 2911-2920.
[9] 林寿金, 林凡, 余养生. 电针并灸足三里、上巨虚对腹部术后胃肠功能恢复的影响[J]. 中外医学研究, 2021, 19(14): 170-172.
LIN S J, LIN F, YU Y S. Effect of electroacupuncture combined with moxibustion at Zusanli and Shangjuxu on recovery of gastrointestinal function after abdominal operation (in Chinese)[J]. Chinese and Foreign Medical Research, 2021, 19(14): 170-172.
[10] SENNA-FERNANDES V, FRANÇA D L, DE SOUZA D, et al. Acupuncture at “Zusanli” (St. 36) and “Sanyinjiao” (SP. 6) points on the gastrointestinal tract: a study of the bioavailability of (99m) Tc-sodium pertechnetate in rats[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2011, 2011: 823941.
[11] 王天渊, 孟尽海, 麦思聪. 不同时点电针处理复合静脉麻醉对结肠癌根治术患者术后肠功能的影响[J]. 针刺研究,

- 2018, 43(12): 797-800.
- WANG T Y, MENG J H, MAI S C. Electroacupuncture treatment conducted before and after surgery is better in promoting recovery of gastrointestinal function in colorectal cancer patients undergoing radical resection (in Chinese)[J]. *Acupuncture Research*, 2018, 43(12): 797-800.
- [12] DROSSMAN D A, TALLEY N J, WHITEHEAD W E, et al. The functional gastrointestinal disorders[M]. 2nd ed. McLean, Virginia: Degnon and Associates, 2000.
- [13] MYTHEN M G. Postoperative gastrointestinal tract dysfunction[J]. *Anesth Analg*, 2005, 100(1): 196-204.
- [14] 王采, 邓明飞. 腹部手术后胃肠功能障碍的中医治疗概况[J]. *新疆中医药*, 2019, 37(2): 84-86.
- WANG C, DENG M F. General situation of TCM treatment of gastrointestinal dysfunction after abdominal surgery (in Chinese)[J]. *Xinjiang Journal of Traditional Chinese Medicine*, 2019, 37(2): 84-86.
- [15] 区华辉, 区显立, 李美, 吴荣英. 腹部热敷联合电针足三里对腹腔镜结直肠癌术后快速康复疗效的研究[J]. *中国医药科学*, 2021, 11(6): 175-177.
- OU H H, OU X L, LI M. Research on the efficacy of abdominal hot compress of *Evodia Rutaecarpa* combined with electroacupuncture at Zusanli(ST 36) on rapid rehabilitation after laparoscopic colorectal cancer surgery (in Chinese)[J]. *China Medicine and Pharmacy*, 2021, 11(6): 175-177.
- [16] 曲立哲, 赵宏程, 沈韩雄, 等. 单穴针刺与多穴针刺对全麻腹腔镜胆囊切除术后患者胃肠功能的影响[J]. *针刺研究*, 2020, 45(2): 136-140.
- QU L Z, ZHAO H C, SHEN H X, et al. Electroacupuncture of both single- and multi-acupoints promotes recovery of gastrointestinal function in laparoscopic cholecystectomy patients (in Chinese)[J]. *Acupuncture Research*, 2020, 45(2): 136-140.

收稿日期:2021-07-04 修回日期:2021-08-29

网络首发:2022-05-30 编辑:高琪